

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	MODELOS Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS I		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554509
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	64		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554408 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS 2554407 - ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554408 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS 2554407 - ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	

Pre-requisitos:	2554408 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS 2554407 - ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Dotar al estudiante de los elementos teóricos y las capacidades técnicas para llevar modelos de inteligencia artificial a un entorno operativo y de producción

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

- ☒ comprender los retos de llevar modelos de inteligencia artificial a producción.
- ☒ entender las funcionalidades necesarias para implementar un servicio de predicción y reentrenamiento de un modelo de inteligencia artificial.
- ☒ diseñar sistemas que encapsulan y exponen servicios de predicción y reentrenamiento.
- ☒ entender las necesidades de monitoreo, reentrenamiento y actualización de modelos en producción

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

- ☒ Se incentiva el trabajo en equipo durante cada uno de los proyectos del semestre y las capacidades comunicativas tanto orales como escritas.
- ☒ Se introduce el análisis de los problemas reales y su impacto en la sociedad.
- ☒ Se motiva a la adopción de nuevas tecnologías.
- ☒ Se incentiva al uso consciente, respetuoso y dentro de la legalidad de componentes de código y herramientas de terceros.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Implementación de modelos predictivos

- ☒ Librería sklearn de python
- ☒ Repositorios de modelos, Kaggle, Tensorflow hub, etc.
- ☒ Reproducibilidad y ejecución de modelos existentes

Unidad 2. Encapsulación de modelos predictivos

- ☒ Docker y contenedores.
- ☒ Configuración y scripts de predicción y entrenamiento.
- ☒ Publicación y exposición de contenedores con modelos.

Unidad 3. Exposición de servicios predictivos y de re-entrenamiento

- ☒ Diseño de APIs REST sobre modelos predictivos

☒ Integración API REST

Unidad 4. Monitoreo y gestión del modelo

☒ Métricas de desempeño de modelos y métricas de negocio

☒ Gestión de modelos según monitoreo de desempeño.

☒ Escalabilidad e integración en los sistemas de la organización

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Estudio de caso, Clase magistral

Metodología(s) utilizada(s):

El curso se desarrollará mediante la estrategia didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), para lo cual el profesor presentará problemas previamente diseñados o seleccionados, identificará necesidades de aprendizaje y mediante clases magistrales, seminarios y análisis de casos, se facilitará el conocimiento necesario para resolver el problema o identificar problemas nuevos, repitiendo el ciclo, hasta validar las alternativas de solución.

Medios y recursos didácticos:

☒ En línea: notebooks iPython ejecutables con ejemplos de código

☒ Vídeos: sobre material de clase o material complementario

☒ Uso de internet asíncrono para el aprendizaje independiente y colaborativo: notebooks, email, foros, recursos educativos abiertos, web.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

El curso se da como aula invertida. Las sesiones síncronas se dedicarán a resolver dudas, explicar tópicos en más detalle, hablar de proyectos y uso de las técnicas aprendidas en casos del mundo real, etc. Las sesiones síncronas serán o bien virtuales, o bien presenciales con retransmisión en directo cuando esté disponible.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Todas las referencias son internacionales. Hay enlaces a cursos similares en otras universidades del mundo.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Los problemas abordan problemáticas reales que tocan el tema de la diversidad y la conformación de grupos de trabajo cambiantes en cada unidad ayuda al estudiante a vivir la diferencia de opiniones, géneros y estilos de trabajo. Además, la variedad de procedencia de los estudiantes de las distintas zonas del país; brindan oportunidades de vivir la interculturalidad.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Se realiza evaluación por avance en la apropiación que hace el estudiante sobre el proceso de encapsular, ejecutar y monitorear un modelo de inteligencia artificial en un entorno operativo.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Ver en Información específica en INTENCIONALIDADES FORMATIVAS ☒ R1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

☒ R3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

☒ R5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos

☒ R6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio técnico para extraer conclusiones.

☒ R7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
. Ejecución y reproducción de modelos de IA	40 %
Encapsulación en contenedores de modelos de IA	40 %
Exposición servicios IA API REST	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
	Coursera: https:// www.coursera.org/ learn/ mlops-fundamentals	MLOps

	https:// github.com/ GokuMohandas/ mlops-course	MLOps
	Yaron Haviv, 2023, Implementing MLOps in the Enterprise, O'Reilly	MLOps
	Andriy Burkov, 2020, Machine Learning Engineering, https://www.mlebook.com/	Machine, Learning

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Raúl Ramos Pollán	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería Informática	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025